

Nom :

Prénom :

classe : Première - spécialité

Date : Vendredi 21 Novembre

# Évaluation n°6

|            |   |   |   |   |       |
|------------|---|---|---|---|-------|
| Question : | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Points :   | 3 | 2 | 2 | 3 | 10    |
| Note :     |   |   |   |   |       |

À un croisement, se trouve un feu tricolore dont les feux sont alternativement vert, rouge ou orange avec des probabilités respectives de 0,4, 0,5 et 0,1. Des cyclistes empruntent régulièrement ce croisement et une étude statistique a permis de déterminer les résultats suivants :

- si le feu est vert, le cycliste passe avec une probabilité de 1 ;
- si le feu est orange, le cycliste passe avec une probabilité de 0,1 ;
- si le feu est rouge, le cycliste passe avec une probabilité de 0,02.

On note :

- $V$  : "Le feu est Vert".
- $R$  : "Le feu est Rouge".
- $O$  : "Le feu est Orange".
- $P$  : "Le cycliste Passe (franchit le feu)".
- $\bar{P}$  : "Le cycliste ne Passe pas (s'arrête)".

1. (3 points) Représenter la situation par un arbre de probabilité.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

